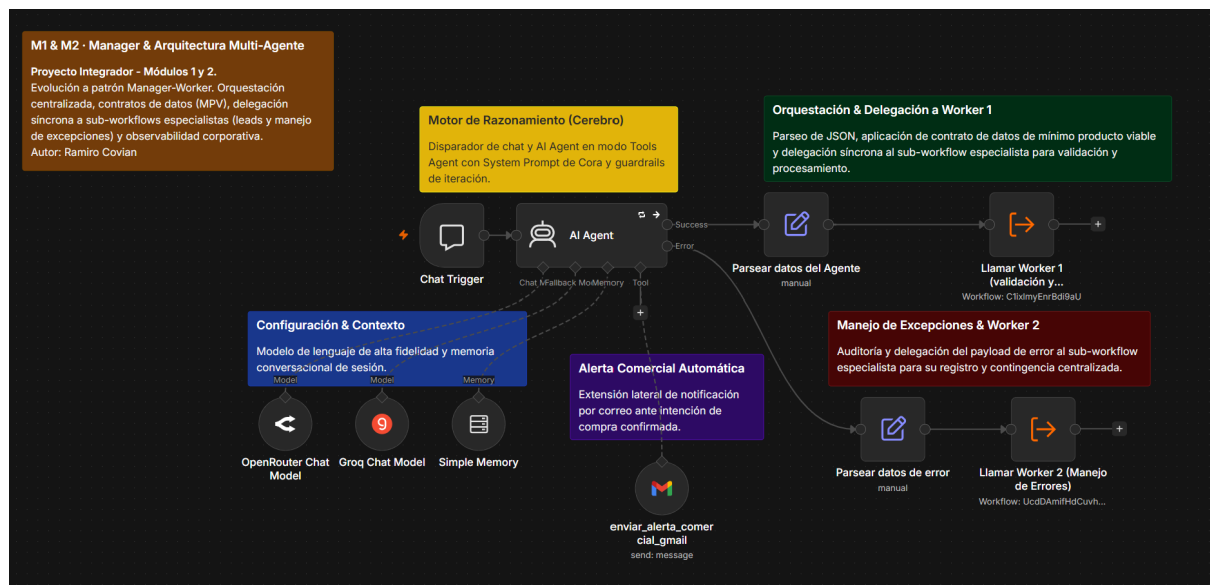


Arquitectura Multi-Agente Distribuida (Patrón Manager-Worker)

Proyecto Integrador - Módulos 1 y 2

Autor: Ramiro Covian

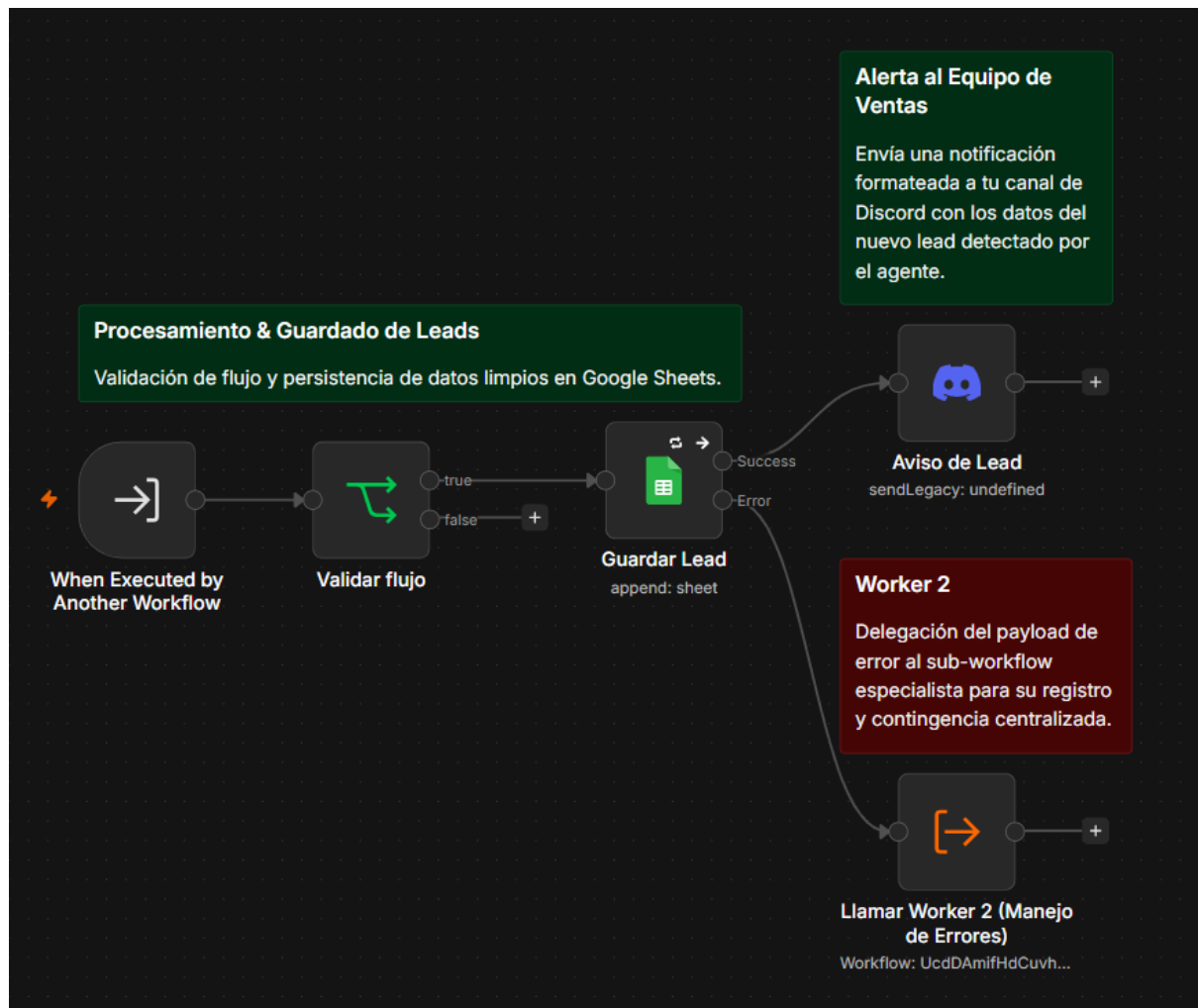
1. Vista General del Workflow Manager (Orquestador Principal)



Descripción técnica: El flujo central actúa como el cerebro ejecutivo de Coti Solutions. Recibe la instrucción inicial desestructurada del usuario a través del **Chat Trigger**, procesa el razonamiento mediante el **AI Agent** en modo **Tools Agent** (con memoria integrada y guardrails de iteración), y utiliza nodos de parseo (**Edit Fields**) para extraer el payload estructurado antes de delegar las tareas a los sub-workflows.

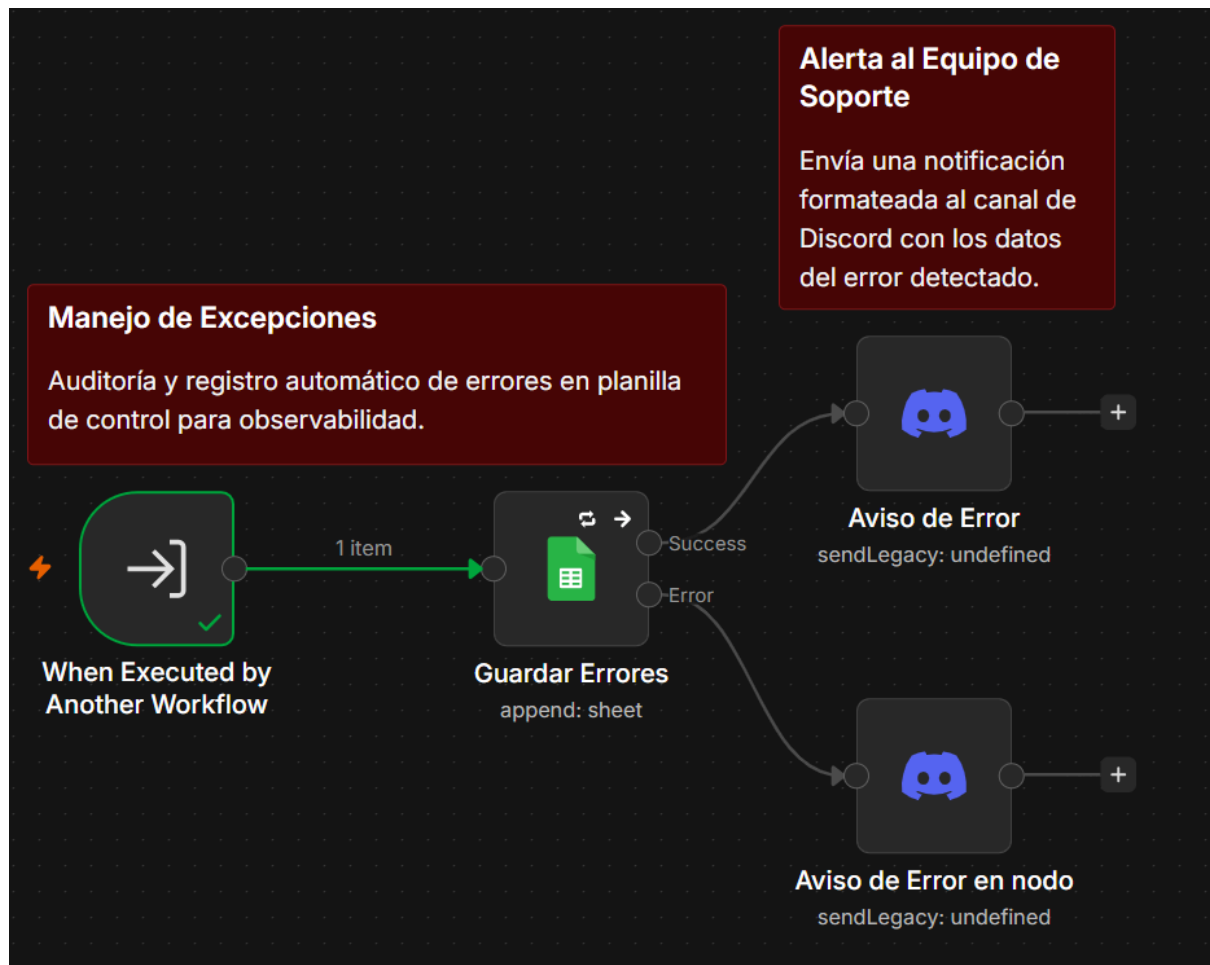
2. Arquitectura de los Sub-workflows Especializados (Workers)

Worker 1 (Procesamiento de Leads)



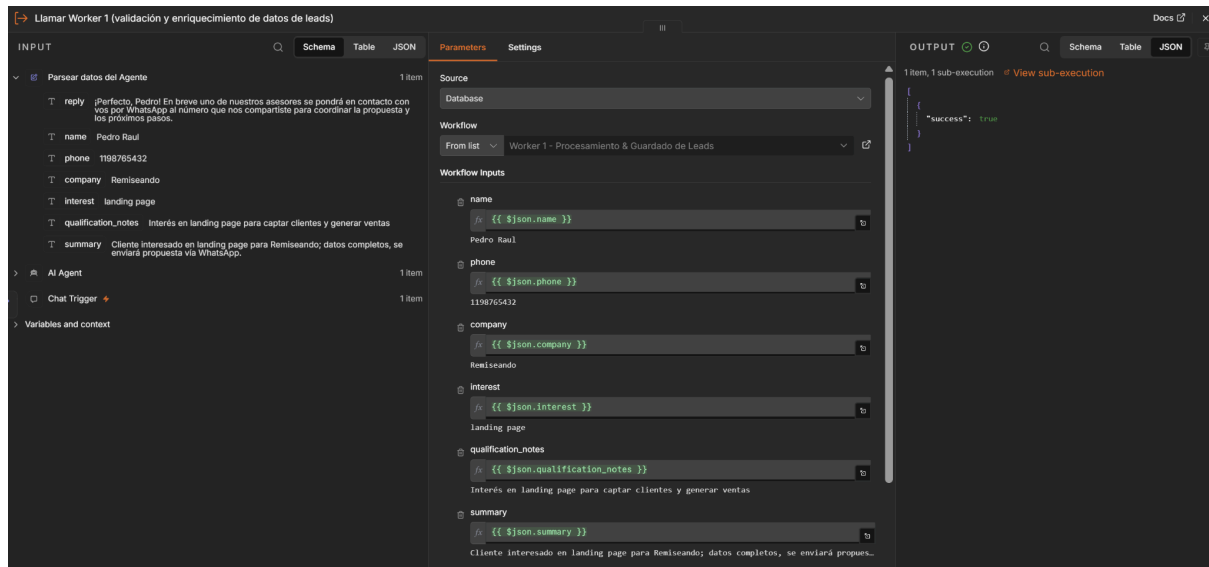
- Inicia obligatoriamente con el nodo disparador **When Executed by Another Workflow**.
- Valida el flujo, persiste los datos limpios en la base de datos o planillas de Google Sheets, y notifica de manera automática al equipo comercial a través de Discord.

Worker 2 (Manejo de Excepciones y Contingencia)



- Inicia con su respectivo nodo **When Executed by Another Workflow**.
- Centraliza la auditoría de fallos registrando las excepciones en una planilla de control y alertando al equipo de soporte técnico en tiempo real por Discord, evitando que el sistema colapse en producción.

3. Detalle Técnico del Nodo "Execute Workflow" (Handoff y Sincronización)



Configuración del Handoff: El nodo se conecta mediante llamadas síncronas donde el Manager transfiere los parámetros mínimos requeridos hacia los flujos hijo, pausando su ejecución backend hasta recibir el retorno estructurado del sub-workflow especialista.

4. Explicación Escrita: Esquema de Datos y Criterio de Enrutamiento

- **Esquema de Intercambio de Datos (Contrato de Interfaz):** Para evitar el antipatrón del *"Pasillo de la Muerte"* o *Data Stuffing*, se implementó un nodo **Edit Fields** inmediatamente antes de la delegación. Esto permite empaquetar un **Mínimo Producto Viable (MPV)** compuesto estrictamente por variables planas y limpias (como **name**, **phone**, **company**, **interest**, **qualification_notes**, **summary** y **reply**), excluyendo metadatos pesados o binarios innecesarios.
- **Criterio de Enrutamiento:** El sistema utiliza la capacidad probabilística del **AI Agent** en conjunto con nodos de validación condicional para segmentar la intención del usuario. Si el flujo transcurre con éxito comercial, los datos se derivan al *Worker 1* de ventas; si se detecta una excepción o fallo de validación, el flujo se desvía de forma limpia hacia el *Worker 2* de manejo de errores, garantizando una arquitectura resiliente y escalable de grado empresarial.